(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102951768 A
(43)申请公布日 2013.03.06

(21)申请号 201210288321.7

(22)申请日 2012.08.14

(30)优先权数据
2011-184648 2011.08.26 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 关根康记 能登一彦 佐佐木晓
北村光太郎

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 王永红

(51)Int.Cl.
C02F 9/14(2006.01)
C02F 9/02(2006.01)
C02F 1/44(2006.01)
C02F 103/08(2006.01)

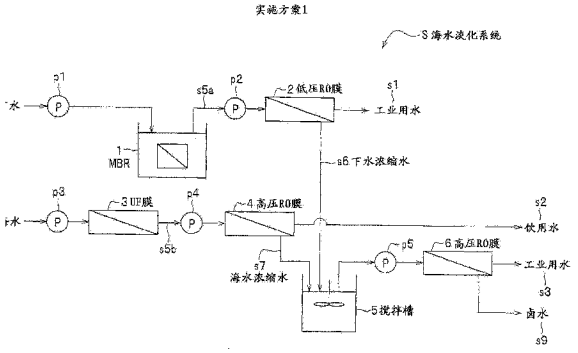
权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 6 页

(54)发明名称

海水淡化系统以及海水淡化方法

(57)摘要

本发明涉及海水淡化系统以及海水淡化方法，提供从海水生产饮用水的同时能增加工业用水，造水成本低廉的海水淡化系统以及海水淡化方法。本发明涉及的海水淡化系统，是用于从海水和下水得到工业用水和饮用水的海水淡化系统(S)，该系统具有：从下水除去活性污泥进行净化的净化装置(1)；从净化装置(1)的透过水使盐分含在第1浓缩水(s6)中被除去，生成工业用水(s1)的第1RO膜(2)；使海水透过，除去该海水中的粒子的UF膜(3)；使透过了UF膜(3)的处理水(s5b)的盐分含在第2浓缩水(s7)中被除去，生成饮用水(s2)的第2RO膜(4)；将由第2RO膜(4)除去的第2浓缩水(s7)与由第1RO膜(2)除去的第1浓缩水(s6)传送而被搅拌的搅拌装置(5)；以及，使由搅拌装置(5)搅拌的混合液的盐分含在第3浓缩水(s9)中被除去，生成工业用水(s3)的第3RO膜(6)。



CN 102951768 A

1. 海水淡化系统，其是用于从海水和下水得到工业用水和饮用水的海水淡化系统，该系统具有：

使上述下水透过，除去活性污泥进行净化的净化装置；

使透过了上述净化装置的透过水透过，上述透过水的盐分含在第 1 浓缩水中被除去，同时生成工业用水的第 1RO 膜；

使上述海水透过，除去该海水中的粒子的 UF 膜；

使透过了上述 UF 膜的处理水透过，该处理水的盐分含在第 2 浓缩水中被除去，同时生成饮用水的第 2RO 膜；

将由上述第 2RO 膜除去的上述第 2 浓缩水和由上述第 1RO 膜除去的第 1 浓缩水传送并被搅拌的搅拌装置；以及

使由上述搅拌装置搅拌的混合液透过，上述混合液的盐分含在第 3 浓缩水中被除去，同时生成工业用水的第 3RO 膜。

2. 按照权利要求 1 所述的海水淡化系统，其特征在于，具有回收上述第 2 浓缩水的压力能量的第 1 动力回收装置以及回收上述第 3 浓缩水的压力能量的第 2 动力回收装置中的至少任一种。

3. 海水淡化系统，其是用于从海水和下水得到工业用水与饮用水的海水淡化系统，该系统具有：

使上述下水透过，除去活性污泥进行净化的净化装置；使上述海水透过，除去该海水中的粒子的 UF 膜；

使透过了上述 UF 膜的处理水透过，该处理水的盐分含在第 1 浓缩水中被除去，同时生成饮用水的第 1RO 膜；

将由上述第 1RO 膜除去的上述第 1 浓缩水和透过上述净化装置的处理水传送并被搅拌的搅拌装置；以及

使由上述搅拌装置搅拌的混合液透过，上述混合液的盐分含在第 2 浓缩水中被除去，同时生成工业用水的第 2RO 膜。

4. 按照权利要求 3 所述的海水淡化系统，其特征在于，具有回收上述第 1 浓缩水压力能量的第 1 动力回收装置以及回收上述第 2 浓缩水的压力能量的第 2 动力回收装置中的至少任一种。

5. 海水淡化方法，其是用于从海水和下水得到工业用水和饮用水的海水淡化方法，其特征在于，使上述下水透过净化装置和第 1RO 膜，生成工业用水；使上述海水透过 UF 膜和第 2RO 膜，生成饮用水；将由上述第 1RO 膜除去的第 1 浓缩水与由上述第 2RO 膜除去的上述第 2 浓缩水混合得到的混合液透过第 3RO 膜，生成工业用水。

6. 按照权利要求 5 所述的海水淡化方法，其特征在于，将由上述第 2RO 膜除去的第 2 浓缩水的压力能量以及由上述第 3RO 膜除去的第 3 浓缩水的压力能量中的至少任一种回收。

7. 海水淡化方法，其是用于从海水和下水得到工业用水和饮用水的海水淡化方法，其特征在于，使上述下水透过净化装置，除去活性污泥进行净化，使上述海水透过 UF 膜与第 1RO 膜，生成饮用水，将由上述第 1RO 膜除去的第 1 浓缩水与透过上述净化装置的处理水混合得到的混合液透过第 2RO 膜，生成工业用水。

8. 按照权利要求 7 所述的海水淡化方法，其特征在于，将上述第 1 浓缩水的压力能量以

及由上述第 2RO 膜除去的第 2 浓缩水的压力能量中的至少任一种回收。

海水淡化系统以及海水淡化方法

[0001] 技术领域

[0002] 本发明涉及对海水和下水进行淡化的海水淡化系统以及海水淡化方法。

背景技术

[0003] 近年来，因世界人口增长及包括发展中国家在内的广大区域的产业发展，沙漠地区等的饮用水及工业用水的造水需求日益明显。

[0004] 现在作为对海水、下水进行淡化的系统，有图 5 所示的淡化系统 S100。

[0005] 淡化系统 S100 中，采用下水得到的生产水 s101（工业用水）的生产，按以下那样进行。还有，下水的盐分浓度为 0.1％左右。

[0006] 通过泵 p101 下水被输送至 MBR（Membrane Bioreactor，膜生物反应器）101，在 MBR101 处除去下水中固体成分的活性污泥等，透过 MBR101 的 MBR 透过水通过泵 p102 被送至低压 RO 膜（Reverse Osmosis Membrane，反渗透膜）102。

[0007] 还有，透过 MBR101 的 MBR 透过水的盐分浓度低，为 0.1％左右，所以 RO 膜可以使用作为低压的约 1 ～ 2MPa（兆帕）的 RO 膜（反渗透膜）的低压 RO 膜 102。

[0008] 通过泵 p102 输送的 MBR 透过水，由于透过低压 RO 膜 102，含盐分等杂质的浓缩水 s104 几乎一半被除去而得到淡化，其余一半制造作为生产水 s101 的工业用水。

[0009] 另一方面，含被低压 RO 膜 102 除去的盐分等杂质的盐分浓度被浓缩至 0.2％左右的下水的约 1 / 2 容量的浓缩水 s104，从低压 RO 膜 102 输送至搅拌槽 104。

[0010] 淡化系统 S100 中，从海水生产作为生产水 s102 的工业用水，按如下那样进行。还有，海水的盐分浓度为 3 ～ 4％左右。

[0011] 海水通过泵 p103 输送至 UF 膜 103，被 UF 膜 103 除去粒子，输送至搅拌槽 104。在搅拌槽 104，将透过该 UF 膜 103 的 UF 膜透过海水与采用上述低压 RO 膜 102 从下水浓缩而得到的下水的 1 / 2 左右容量的浓缩水 s104 进行搅拌后，通过泵 p104，输送至中压 RO 膜 105。

[0012] 透过 UF 膜 103 的 UF 膜透过海水虽具有 3 ～ 4％的盐分浓度，但由于用盐分浓度 0．2％的浓缩水 s104 而被稀释，故使用作为中压的约 3 ～ 5MPa 的 RO 膜（反渗透膜）的中压 RO 膜 105。

[0013] 从搅拌槽 104，通过泵 p104，输送至中压 RO 膜 105 的混合水 s103，由于透过中压 RO 膜 105，1 / 2 左右作为含盐分等杂质的卤水 s105 被除去，其余 1 / 2 左右作为被淡化的生产水 s102（工业用水）被生产出来。即，作为生产水 s102 的工业用水以具有海水的 1 / 2 加下水的 1 / 4 左右的容量被生产出来。

[0014] 另一方面，含被中压 RO 膜 105 除去的盐分等杂质的盐分浓度被浓缩至混合水 s103 的 2 倍左右的卤水 s105，从中压 RO 膜 105 除去。即，卤水 s105 以海水的 1 / 2 加下水的 1 / 4 左右的容量被排出。

[0015] 还有，卤水 s105 的压力能，作为动力回收装置 106 的旋转能被回收，作为绕过泵 p104 的一部分混合水 s103 向中压 RO 膜 105 的输送压力的动力源（能源）。

[0016] 作为现有的其他淡化系统，有图 6 所示的淡化系统 S200。

[0017] 淡化系统 S200，是在图 5 的淡化系统 S100 中，将下水的浓缩水 s104 不输送至搅拌槽 204，下水的淡化与海水的淡化独立构成。

[0018] 淡化系统 S200 中，在搅拌槽 204 中，由于盐分浓度高的海水不用来自下水的输送水（图 5 的下水的浓缩水 s104）进行稀释，故盐分浓度高达约 3 ～ 4%，采用高压的约 6 ～ 8MPa 的高压 RO 膜 205。

[0019] 其他的构成，由于与图 5 的淡化系统 S100 同样，故对淡化系统 S100 的构成要素赋予 200 系列的符号来表示，详细的说明省略。

[0020] 淡化系统 S200，使下水透过低压 RO 膜 202 而被淡化，得到下水的约一半的作为生产水 s201 的工业用水。另一方面，海水透过高压 RO 膜 205 而被淡化，得到海水的 1 / 2 量的作为生产水 s202 的饮用水。

[0021] 现有的淡化系统 S100（参照图 5），与淡化系统 S200（参照图 6）相比，具有下列优点。

[0022] 第 1，在图 5 的淡化系统 S100 中，从下水制造生产水 s101 的过程中被除去的排水（浓缩水 s104）由于被用于从海水制造生产水 s102 的过程中，故具有提高来自海水的生产水的生产量的优点。

[0023] 具体的是，当不采用来自下水的排水（浓缩水 s104）时，来自海水的生产水为海水的 1 / 2 左右的容量，下水的 1 / 2 左右的容量增加的部分可以使作为生产水 s102 的工业用水的取水量增加。

[0024] 第 2，海水（盐分浓度 3 ～ 4% 左右），由于添加了下水经低压 RO 膜 102 的浓缩水 s104（盐分浓度 0. 2% 左右），海水被稀释，盐分浓度降低。因此，当不采用来自下水的排水（浓缩水 s104）时，由于海水的盐分浓度高，故必须采用高压 RO 膜，由于采用浓缩水 s104 进行了稀释，中压 RO 膜 105 就能完成，泵 p104 的动力与高压 RO 膜的场合相比能够降低。

[0025] 还有，中压 RO 膜的透过压力为约 3 ～ 5MPa，而高压 RO 膜的透过压力为约 6 ～ 8MPa，为了透过高压 RO 膜，必需具有比中压 RO 膜大的动力（能量）。

[0026] 还有，作为本申请涉及的现有技术文献，有专利文献 1。

[0027] 现有技术文献

[0028] 专利文献

[0029] 专利文献 1 日本特许第 4481345 号公报

发明内容

[0030] 发明要解决的课题

[0031] 但是，现有的图 5 所示的淡化系统 S100 中存在以下的问题。

[0032] 第 1，尽管一般饮用水的需要量大，但在海水淡化过程中，为与下水的一部分（浓缩水 s104）进行混合，不能从海水制造饮用水。

[0033] 第 2，通常，尽管多数情况是海水的供给量比下水的供给量大，但当海水的供给量大时，在海水淡化过程中添加下水的效果降低。

[0034] 具体的是，当海水的供给量大时，下水的一部分即使于海水淡化过程中添加，由于对于海水的相对量小，故盐分浓度并不降低，对用于淡化的 RO 膜（相当于图 5 的中压 RO 膜

105）的透过压力的削减效果降低。结果是，用于得到 RO 膜的透过压力的动力（能量）降低效果降低。此外，生产水 s102 的增水效果也降低。

[0035] 第 3，动力回收装置 106 由于在高压时效率高，由于使用中压 RO 膜 105，动力回收装置 106 不能以高效率运行。因此，难以得到高的能量回收率。

[0036] 第 4，由于使用低压 RO 膜 102 与中压 RO 膜 105 的不同的反渗透膜，故难说维护性良好。

[0037] 本发明的目的是鉴于上述情况，提供一种在从海水生产饮用水的同时能增加工业用水，造水成本低廉的海水淡化系统以及海水淡化方法。

[0038] 用于解决课题的手段

[0039] 为了达到上述目的，第 1 发明涉及的海水淡化系统，是用于从海水和下水得到工业用水和饮用水的海水淡化系统，该系统具有 ：使上述下水透过，除去活性污泥进行净化的净化装置 ；使透过了上述净化装置的透过水透过，上述透过水的盐分含在第 1 浓缩水中被除去，同时生成工业用水的第 1RO 膜 ；使上述海水透过，除去该海水中的粒子的 UF 膜 ；使透过了上述 UF 膜的处理水透过，该处理水的盐分含在第 2 浓缩水中被除去，同时生成饮用水的第 2RO 膜 ；将由上述第 2RO 膜除去的上述第 2 浓缩水和由上述第 1RO 膜除去的第 1 浓缩水传送并被搅拌的搅拌装置 ；以及，使由上述搅拌装置搅拌的混合液透过，上述混合液的盐分含在第 3 浓缩水中被除去，同时生成工业用水的第 3RO 膜。

[0040] 第 3 发明涉及的海水淡化方法，是实现第 1 发明涉及的海水淡化系统的方法。

[0041] 第 2 发明涉及的海水淡化系统，是从海水和下水得到工业用水和饮用水的海水淡化系统，该系统具有 ：使上述下水透过，除去活性污泥进行净化的净化装置 ；使上述海水透过，除去该海水中的粒子的 UF 膜 ；使透过了上述 UF 膜的处理水透过，该处理水的盐分含在第 1 浓缩水中被除去，同时生成饮用水的第 1RO 膜 ；将由上述第 1RO 膜除去的上述第 1 浓缩水和透过上述净化装置的处理水传送并被搅拌的搅拌装置 ；以及，使由上述搅拌装置搅拌的混合液透过，上述混合液的盐分含在第 2 浓缩水中被除去，同时生成工业用水的第 2RO 膜。

[0042] 第 4 发明涉及的海水淡化方法，是实现第 2 发明涉及的海水淡化系统的方法。

[0043] 发明效果

[0044] 按照本发明的海水淡化系统及海水淡化方法，能够实现从海水生产饮用水，同时增加工业用水，造水成本低廉的海水淡化系统以及海水淡化方法。

附图说明

[0045] 图 1 为本发明涉及的实施方案 1 的水淡化系统的概念构成图。

[0046] 图 2 为表示实施方案 2 的水淡化系统的概念构成图。

[0047] 图 3 为表示改型方案 1 的水淡化系统的概念构成图。

[0048] 图 4 为表示改型方案 2 的水淡化系统的概念构成图。

[0049] 图 5 为表示现有的水淡化系统的概念构成图。

[0050] 图 6 为表示现有的另一水淡化系统的概念构成图。

[0051] 符号的说明

[0052] 1MBR（净化装置）

[0053] 2 低压 RO 膜(第 1RO 膜)

[0054] 3UF 膜

[0055] 4 高压 RO 膜(第 2RO 膜、第 1RO 膜)

[0056] 5 搅拌槽(搅拌装置)

[0057] 6 高压 RO 膜(第 3RO 膜、第 2RO 膜)

[0058] 34 动力回收装置(第 1 动力回收装置)

[0059] 36 动力回收装置(第 2 动力回收装置)

[0060] 44 动力回收装置(第 1 动力回收装置)

[0061] 46 动力回收装置(第 2 动力回收装置)

[0062] S 水淡化系统(海水淡化系统)

[0063] s1、s3 工业用水

[0064] s2 饮用水

[0065] s3 工业用水

[0066] s5b UF 膜透过海水(处理水)

[0067] s6 下水浓缩水(第 1 浓缩水)

[0068] s7 海水浓缩水(第 2 浓缩水、第 1 浓缩水)

[0069] s9 卤水(第 3 浓缩水)

[0070] s21 工业用水

[0071] s22MBR 透过水(处理水)

[0072] s23 卤水(第 2 浓缩水)

具体实施方式

[0073] 下面对本发明的实施方案参照附图进行说明。

[0074] ＜＜实施方案 1 ＞＞

[0075] 图 1 为本发明涉及的实施方案 1 的水淡化系统的概念构成图。

[0076] 为了从下水生产工业用水 s1,实施方案 1 的水淡化系统 S 具备 :从下水除去活性污泥等进行净化的 MBR (Membrane Bioreactor,膜生物反应器)1 ;以及,除去下水中含有的盐分及离子等杂质,进行水淡化的低压 RO 膜(Reverse Osmosis Membrane,反渗透膜) 2。

[0077] MBR1 进行固液分离,从下水中除去活性污泥等(固体成分及细菌等) 进行净化。

[0078] RO 膜(反渗透膜)是水可以通过但盐分等低分子物质及离子难以通过的半透膜。低压 RO 膜 2 是低压 RO 膜,由于下水的盐分浓度低,为 0.1％左右,因此以较低的透过压约 1 ～ 2MPa (兆帕) 除去盐分等。

[0079] 另外,为了从海水生产饮用水 s2,水淡化系统 S 具备 :除去海水中含有的粒子的 UF 膜(Ultrafiltration Membrane,超滤膜) 3 ;以及,除去海水中含有的盐分及离子等杂质而进行水淡化的高压 RO 膜 4。

[0080] UF 膜(超滤膜) 3 根据膜的孔径与海水中的除去对象物质的分子大小,进行分子水平的筛选,除去作为除去对象的粒子。

[0081] 高压 RO 膜 4 是高压 RO 膜,由于海水的盐分浓度在 3 ～ 4％左右,以较高的透过压约 6 ～ 8MPa (兆帕) 为了除去盐分等。

[0082] 另外，为了从海水制造工业用水 s3，水淡化系统 S 除上述 UF 膜 3、高压 RO 膜 4 外，还具有：将从高压 RO 膜 4 除去了的含盐分及离子等杂质的海水浓缩水 s7 与从低压 RO 膜 2 除去了的含盐分及离子等杂质的下水浓缩水 s6 进行搅拌的搅拌槽 5；以及，将来自搅拌槽 5 的混合液中含有的盐分及离子等杂质除去而淡化的高压 RO 膜 6。

[0083] 高压 RO 膜 6 为高压 RO 膜，为了将海水的几乎 2 倍的盐分浓度（约 6 ～ 8％的盐分浓度）的海水浓缩水 s7 与下水的几乎 2 倍的盐分浓度（约 0.2％的盐分浓度）的下水浓缩水 s6 的混合液进行淡化，以较高的透过压约 6 ～ 8MPa（兆帕）除去盐分等。还有，海水的几乎 2 倍的盐分浓度约 6 ～ 8％的海水浓缩水 s7 由于添加下水浓缩水 s6（约 0. 2％的盐分浓度）而被稀释，盐分浓度得到降低。

[0084] 其次，对在水淡化系统 S 中从下水生产工业用水 s1 的过程进行说明。

[0085] 通过泵 p1，下水被输送至 MBR1，透过 MBR1，从下水除去活性污泥块及细菌等。透过了 MBR1 的下水的 MBR 透过水 s5a 通过泵 p20 被输送至低压 RO 膜 2，通过透过低压 RO 膜 2，含盐分及离子等杂质的下水浓缩水 s6 被除去而被淡化，工业用水 s1 被生产出来。

[0086] 工业用水 s1，得到下水的 1 / 2 左右，另一方面，下水的其余部分即下水的 1 / 2 左右，作为含盐分及离子等杂质的下水浓缩水 s6 被除去。

[0087] 由低压 RO 膜 2 除去了的含盐分及离子等杂质的、盐分浓度被浓缩至 0.2％左右的下水浓缩水 s6，从低压 RO 膜 2 被输送至搅拌槽 5。

[0088] 其次，对在水淡化系统 S 中从海水生产饮用水 s2 以及工业用水 s3 的生产过程进行说明。

[0089] 通过泵 p3，海水被输送至 UF 膜 3，透过 UF 膜 3，海水中的粒子被除去。然后，由 UF 膜 3 除去粒子后的海水的 UF 膜透过海水 s5b 通过泵 p4 被输送至高压 RO 膜 4。透过了 UF 膜 3 的 UF 膜透过海水 s5b，通过透过高压 RO 膜 4，几乎一半作为含盐分及离子等杂质的海水浓缩水 s7 被除去，其余一半作为经淡化的饮用水 s2 被生产出来。

[0090] 另一方面，在搅拌槽 5，由高压 RO 膜 4 除去的海水的 1 / 2 左右的容量的盐分浓度 6 ～ 8％左右的海水浓缩水 s7 与用低压 RO 膜 2 除去的下水的 1 / 2 左右的容量的下水浓缩水 s6（盐分浓度为 0.2％左右）被搅拌而稀释，使约 6 ～ 8％的盐分浓度降低。

[0091] 海水浓缩水 s7 与下水浓缩水 s6 的盐分浓度降低后的混合液通过泵 p5 被输送至高压 RO 膜 6。

[0092] 来自搅拌槽 5 的下水浓缩水 s6 与海水浓缩水 s7 的混合液，通过透过高压 RO 膜 6，几乎一半作为含盐分及离子等杂质的卤水 s9 被除去，其余一半作为经淡化的工业用水 s3 被生产出来。

[0093] 按照实施方案 1 的水淡化系统 S，可取得以下的效果。

[0094] 1、由于在海水淡化路线中不混合下水，可以生产出需求大的饮用水 s2。

[0095] 2、下水的淡化过程中被除去的卤水的下水浓缩水 s6 被添加至海水的淡化过程中被除去的卤水的海水浓缩水 s7 中，生产出工业用水 s3，所以水淡化系统 S 整体的工业用水的造水量增加。

[0096] 例如，采用实施方案 1 的水淡化系统 S，设定量 2（容量 2）的下水与量 2（容量 2）的海水被淡化。

[0097] 从量 2 的下水，通过透过低压 RO 膜 2，得到量 1 的工业用水 s1。另一方面，从量 2

的海水，通过透过高压 RO 膜 4，能生产量 1 的饮用水 s2。另外，将由高压 RO 膜 4 除去的量 1 的海水浓缩水 s7 与由低压 RO 膜 2 除去的量 1 的下水浓缩水 s6 进行搅拌，使其透过高压 RO 膜 6，得到量 1 的工业用水 s3。

[0098] 结果是，采用实施方案 1 的水淡化系统 S，从量 2 的下水与量 2 的海水，可以得到量 1 的饮用水 s2 与量 2 的工业用水 s1、s3。

[0099] 同一条件的量 2 的下水与量 2 的海水，采用图 5 所示的现有例 1 的水淡化系统 S100 进行淡化的情况，按下述进行。

[0100] 如图 5 所示，量 2 的下水通过低压 RO 膜 102 生产经淡化了的量 1 的工业用水（生产水 s101）。另外，由于往量 2 的海水中添加搅拌槽 104 中的量 1 的下水的浓缩水 s104，所以通过透过中压 RO 膜 105，生产出量 2 的海水和量 1 的下水的浓缩水 s104 的 1 / 2 的 1.5 量的工业用水（生产水 s102）。

[0101] 因此，在现有例 1 的水淡化系统 S100 中，将量 1 的生产水 s101 与量 1.5 的生产水 s102 合计，可得到量 2.5 的工业用水。

[0102] 因此，实施方案 1 的水淡化系统 S 与现有例 1 的水淡化系统 S100 相比，实施方案 1 的水淡化系统 S 可以多得量 0.5 的饮用水。还有，在图 5 的水淡化系统 S100 中，仅得到量 2.5 的工业用水，实施方案 1 的水淡化系统 S 具有除量 2 的工业用水外，还得到量 1 的饮用水的优点。

[0103] 另外，以同一条件的量 2 的下水与量 2 的海水通过现有例 2 的图 6 所示的水淡化系统 S200 进行淡化的情况，按以下进行。

[0104] 量 2 的下水，如图 6 所示，通过透过低压 RO 膜 202 而被淡化，得到量 1 的工业用水（生产水 s201）。另一方面，量 2 的海水通过透过高压 RO 膜 205 而被淡化，得到量 1 的饮用水（生产水 s202）。

[0105] 因此，当使用量 2 的下水与量 2 的海水时，如将实施方案 1 的水淡化系统 S 与现有例 2 的水淡化系统 S200 进行比较，则实施方案 1 的水淡化系统 S 可以多得量 1 的工业用水。

[0106] 3、在水淡化系统 S（参照图 1）中，例如，通过停止或调整下水浓缩水 s6 的使用，可灵活地对应于工业用水需要的变动。因此，可根据需要生产工业用水，对应于工业用水需要的变动。

[0107] 4、在水淡化系统 S 中，于搅拌槽 5 内将盐分浓度 6 ～ 8％左右的海水浓缩水 s7 用盐分浓度 0.2％左右的下水浓缩水 s6 进行稀释，因此盐分浓度降低。所以，在海水浓缩水 s7 的下游侧，可使用与高压 RO 膜 4 相同类型的高压 RO 膜 6。

[0108] 盐分浓度愈高，愈需使用高压 RO 膜，因此，盐分浓度愈高，愈需要高压的动力源。所以，当为盐分浓度 6 ～ 8％左右的海水浓缩水 s7 时，有必要使用超高压 RO 膜，必需有输出超高压的动力源。在实施方案 1 的水淡化系统 S 中，由于盐分浓度 6 ～ 8％左右的海水浓缩水 s7 用盐分浓度 0.2％左右的下水浓缩水 s6 进行稀释，故可以使用高压 RO 膜，使动力的降低成为可能。

[0109] 5、另外，由于高压 RO 膜 4、6 是相同类型，维护容易，维护性良好。因此，水淡化系统 S 在维持管理方面的优点明显。

[0110] ＜＜实施方案 2 ＞＞

[0111] 图 2 为表示实施方案 2 的水淡化系统的概念构成图。

[0112] 实施方案 2 的水淡化系统 2S，是将实施方案 1 的水淡化系统 S 的低压 RO 膜 2 省略（未设置）的构成。其他构成为与实施方案 1 的水淡化系统 S 同样的构成，故同样的构成要素赋予同样符号表示，详细的说明省略。

[0113] 水淡化系统 2S 中，下水通过泵 p1 被输送至 MBR1，透过 MBR1，从下水除去活性污泥块及细菌等。然后，透过 MBR1 的 MBR 透过水 s22 被输送至搅拌槽 5。在搅拌槽 5，将在透过 UF 膜 3 的同时由高压 RO 膜 4 除去的海水浓缩水 s7 与 MBR 透过水 s22 搅拌后，通过泵 p5 输送至高压 RO 膜 6。

[0114] 在这里，盐分浓度约 6 ～ 8％的海水浓缩水 s7，在搅拌槽 5 中，由于添加盐分浓度约 0．1％的 MBR 透过水 s22 而被稀释，盐分浓度得到降低。

[0115] 海水浓缩水 s7 与 MBR 透过水 s22 的混合液，通过泵 p5 进行加压，通过透过高压 RO 膜 6，一半作为含盐分及离子等杂质的卤水 s23 被除去，其余一半作为经淡化的工业用水 s21 被生产出来。

[0116] 按照实施方案 2，由于未设置实施方案 1 的低压 RO 膜 2，不涉及低压 RO 膜 2 的制造、设置费用，成本削减是可能的。

[0117] 另外，RO 膜（反渗透膜）由于是相同种类的高压 RO 膜 4、6，故维护容易，另外，维护性提高。因此，维持管理性更加良好。

[0118] 还有，实施方案 1 的水淡化系统 S 的作用效果得到同样发挥。

[0119] ＜＜改型方案 1 ＞＞

[0120] 图 3 为表示改型方案 1 的水淡化系统的概念构成图。

[0121] 改型方案 1 的水淡化系统 3S，是在实施方案 1 的水淡化系统 S 的高压 RO 膜 4、6 的除去流的下游，分别设置动力回收装置 34、36 而对动力进行再利用的结构。

[0122] 除此以外构成，由于与实施方案 1 的水淡化系统 S 的构成同样，对于同样的构成要素，赋予同样的符号表示，详细的说明省略。

[0123] 在水淡化系统 3S 中，由高压 RO 膜 4 除去的海水浓缩水 s7 通过泵 p4 加压至高压，故具有高的压力能量。

[0124] 在这里，在水淡化系统 3S 中，在来自高压 RO 膜 4 的海水浓缩水 s7 的流路中设置动力回收装置 34。

[0125] 动力回收装置 34，是将用高压 RO 膜 4 除去的海水浓缩水 s7 的压力能量作为旋转能量进行回收，作为动力赋予透过 UF 膜 3 后绕过泵 p4 而流动的 UF 膜透过海水 s31，用作把 UF 膜透过海水 s31 向高压 RO 膜 4 进行压送的动力。

[0126] 同样，由于用高压 RO 膜 6 除去的卤水（海水浓缩水）s9 通过泵 p5 加压至高压，故具有高的压力能量。

[0127] 因此，在水淡化系统 3S 中，在来自高压 RO 膜 6 的卤水（海水浓缩水）s9 的流路上设置动力回收装置 36。

[0128] 动力回收装置 36 是将卤水（海水浓缩水）s9 的压力能量作为旋转能量进行回收，作为动力赋予在搅拌槽 5 中混合后绕过泵 p5 流动的搅拌槽通过水 s32，用作把搅拌槽通过水 s32 向高压 RO 膜 6 压送的动力。

[0129] 按照改型方案 1 的水淡化系统 3S，来自高压 RO 膜 4 的除去流的高压的海水浓缩水 s7 的下游的流路上设置动力回收装置 34，同时，在来自高压 RO 膜 6 的除去流的高压卤水

(海水浓缩水) s9 的下游的流路上设置动力回收装置 36。

[0130] 由于动力回收装置 34、36 能分别将高压的海水浓缩水 s7、卤水 s9 的压力能量作为旋转能量回收，因此，能够以效率高的状态进行使用。因此，能够降低实施方案 1 的水淡化系统 S 的动力(能量)，能够实现节能。

[0131] ＜＜改型方案 2 ＞＞

[0132] 图 4 为表示改型方案 2 的水淡化系统的概念构成图。

[0133] 改型方案 2 的水淡化系统 4S，是在实施方案 2 的水淡化系统 2S 中，与改型方案 1 同样，在高压 RO 膜 4、6 的除去流(s41、s42)的下游设置动力回收装置 44、46。

[0134] 其他的构成由于与实施方案 2 的水淡化系统 2S 同样，对同样的构成要素赋予同样的符号表示，详细的说明省略。

[0135] 在改型方案 2 的水淡化系统 4S 中，用动力回收装置 44、46 分别将海水浓缩水 s7、卤水 23 的压力能量作为旋转能量回收，能够分别得到 UF 膜透过海水 s41、搅拌槽通过水 s42 的压送动力。

[0136] 按照改型方案 2 的水淡化系统 3S，能够降低实施方案 2 的水淡化系统 2S 的动力(能量)，能够实现节能。

[0137] ＜＜其他实施方案＞＞

[0138] 还有，列举出在改型方案 1 中设置动力回收装置 34、36 两者的情况，但也可以是设置动力回收装置 34、36 中的任何一种的构成。同样地，列举出在改型方案 2 中设置动力回收装置 44、46 两者的情况，但也可以是设置动力回收装置 44、46 中的任何一种的构成。

[0139] 另外，列举出在改型方案 1 中将由动力回收装置 34、36 回收的动力分别作为 UF 膜透过海水 s31、搅拌槽通过水 s32 的压送动力的情况，但也可用作其他的动力。同样地，列举出在改型方案 2 中将由动力回收装置 44，46 回收的动力分别作为 UF 膜透过海水 s41、搅拌槽通过水 s42 的压送力的情况，但也可用作与列举出的用途不同的动力。

[0140] 还有，在上述实施方案、改型方案中，作为从下水除去活性污泥进行净化的净化装置，列举出 MBR，还可以采用自然沉淀法、砂滤法、消毒等 MBR1 以外的净化装置。

[0141] 另外，上述实施方案、改型方案的说明中使用的数值仅作为一例示出，但不限定于这些数值。

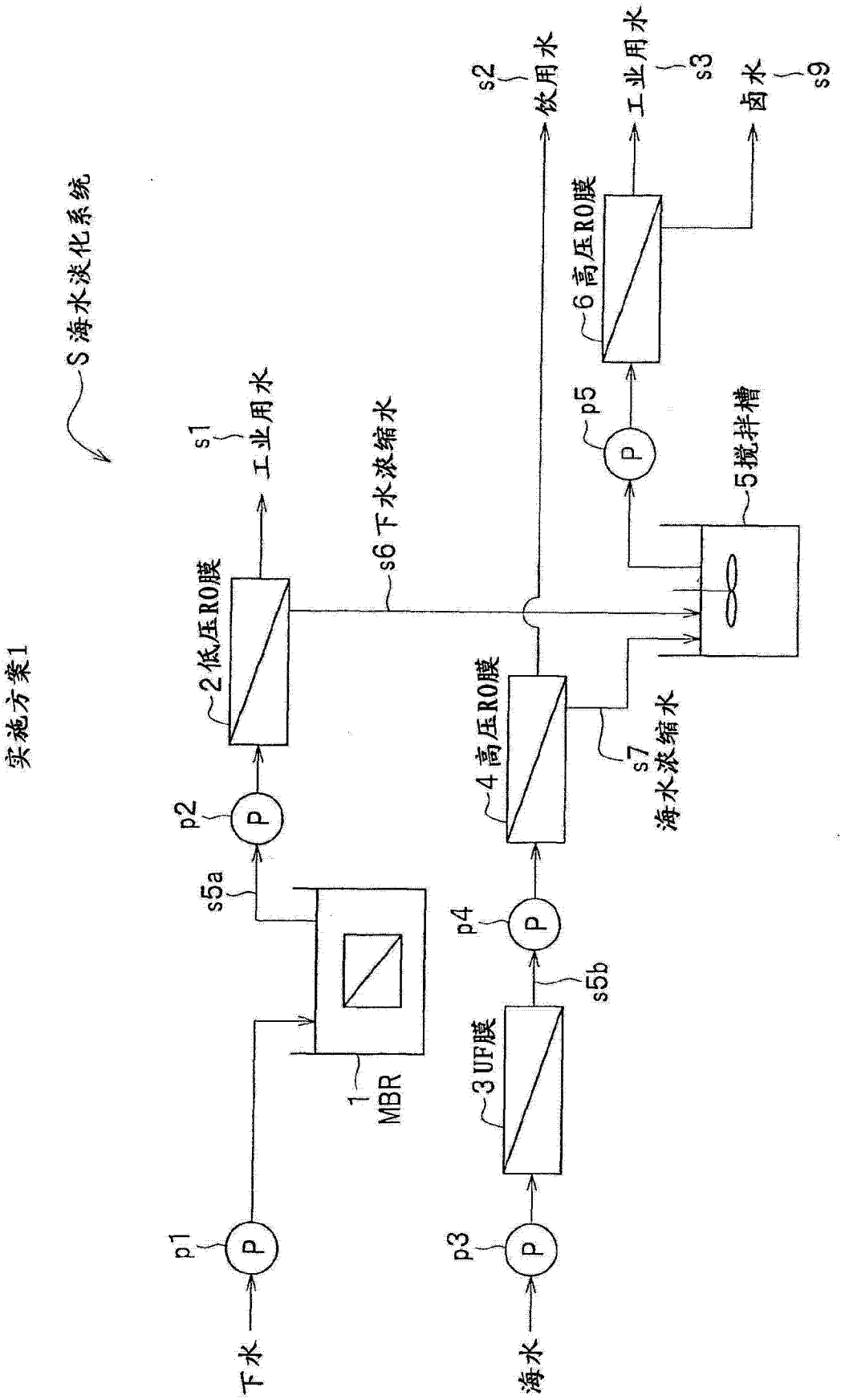

实施方案1
S 海水淡化系统
下水
海水
p1
p2
p3
p4
p5
P
1 MBR
s5a
s5b
3 UF膜
2 低压RO膜
4 高压RO膜
6 高压RO膜
5 搅拌槽
s1 工业用水
s2 饮用水
s3 工业用水
s9 卤水
s6 下水浓缩水
s7 海水浓缩水

图 1

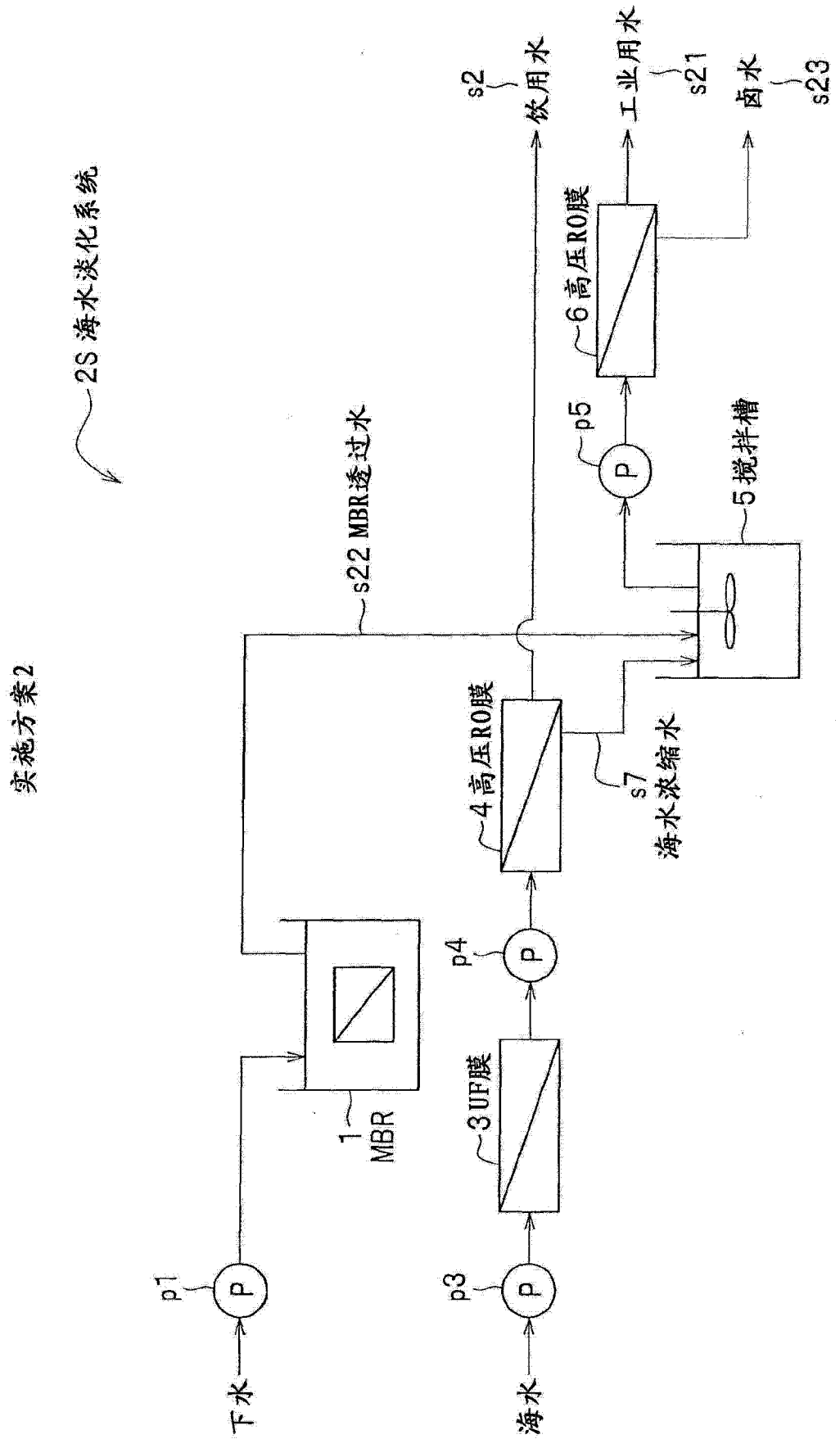

实施方案2
2S 海水淡化系统
下水
海水
p1
p3
P
1
MBR
3 UF膜
p4
4 高压RO膜
s22 MBR透过水
s2
饮用水
s7
海水浓缩水
5 搅拌槽
p5
6 高压RO膜
工业用水
s21
卤水
s23

图 2

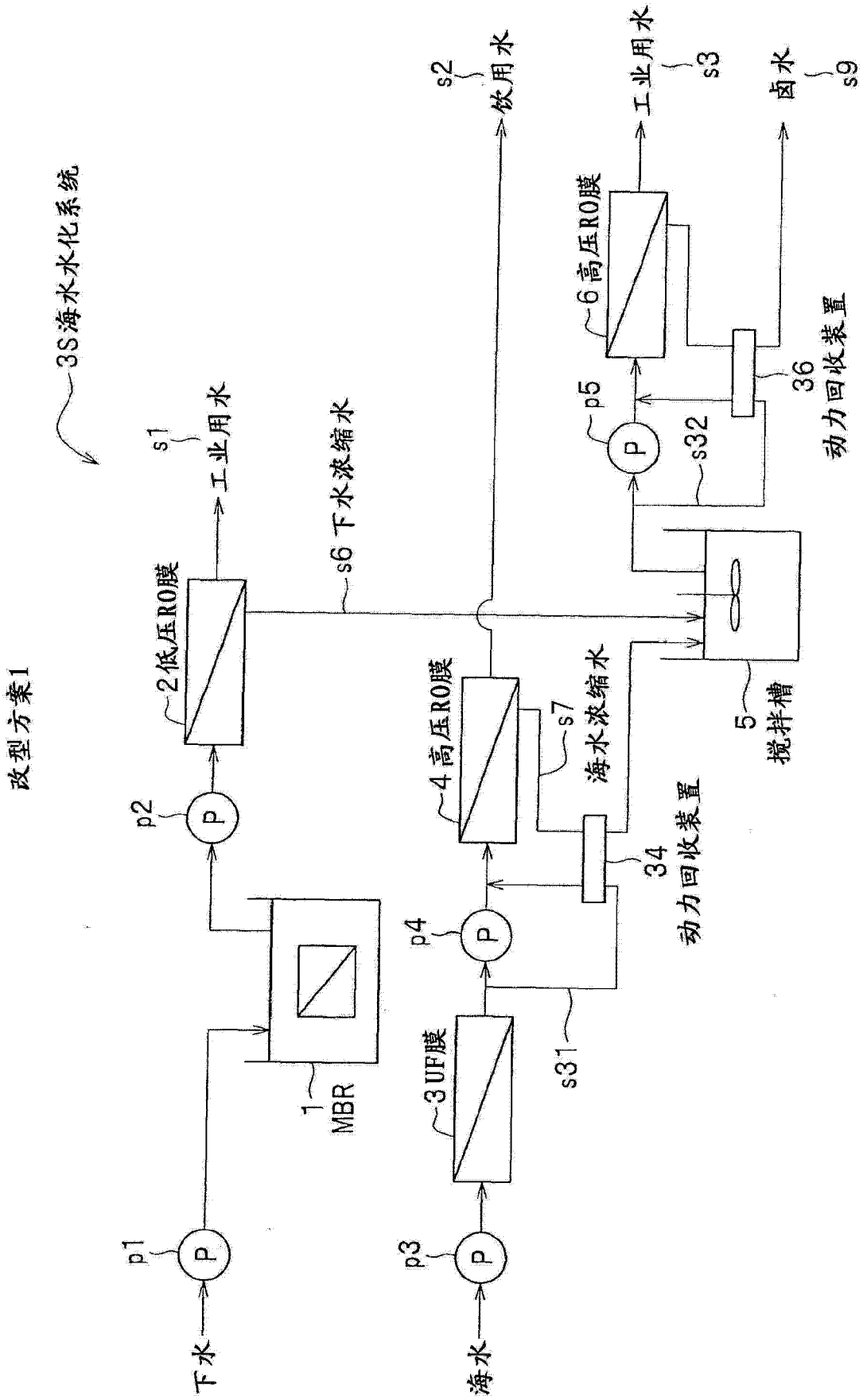

改型方案1
3S海水水化系统
下水
海水
p1
p2
p3
p4
p5
P
1
MBR
2低压RO膜
3 UF膜
4 高压RO膜
5
搅拌槽
6 高压RO膜
34
动力回收装置
36
动力回收装置
s1
工业用水
s2
饮用水
s3
工业用水
s6 下水浓缩水
s7
海水浓缩水
s31
s32
s9
卤水

图 3

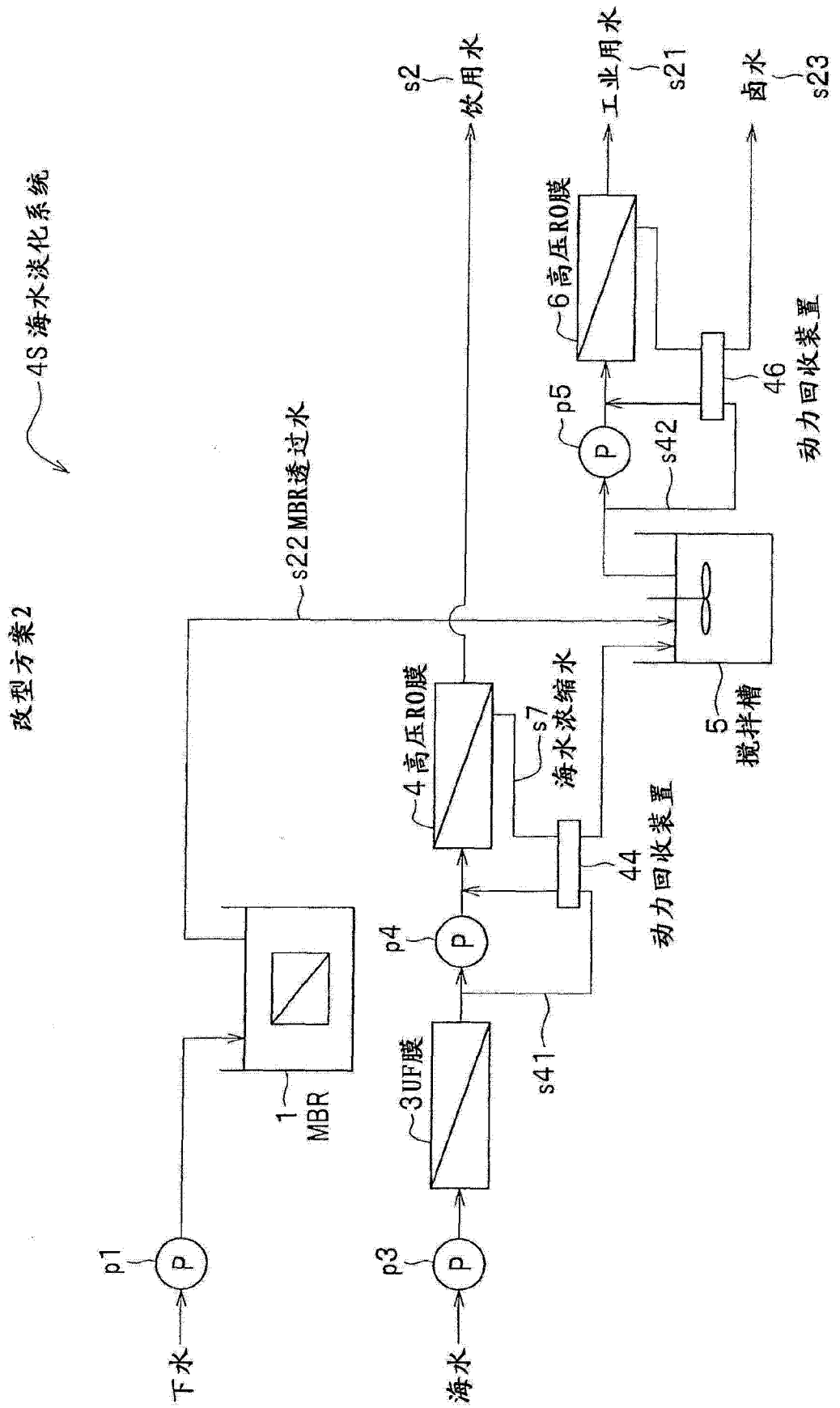

4S 海水淡化系统
改型方案2
s2 饮用水
工业用水 s21
齿水 s23
s22 MBR透过水
6 高压RO膜
p5
P
s42
46
动力回收装置
4 高压RO膜
s7
海水浓缩水
5
搅拌槽
44
动力回收装置
p4
P
1
MBR
3UF膜
s41
p1
P
p3
P
下水
海水

图 4

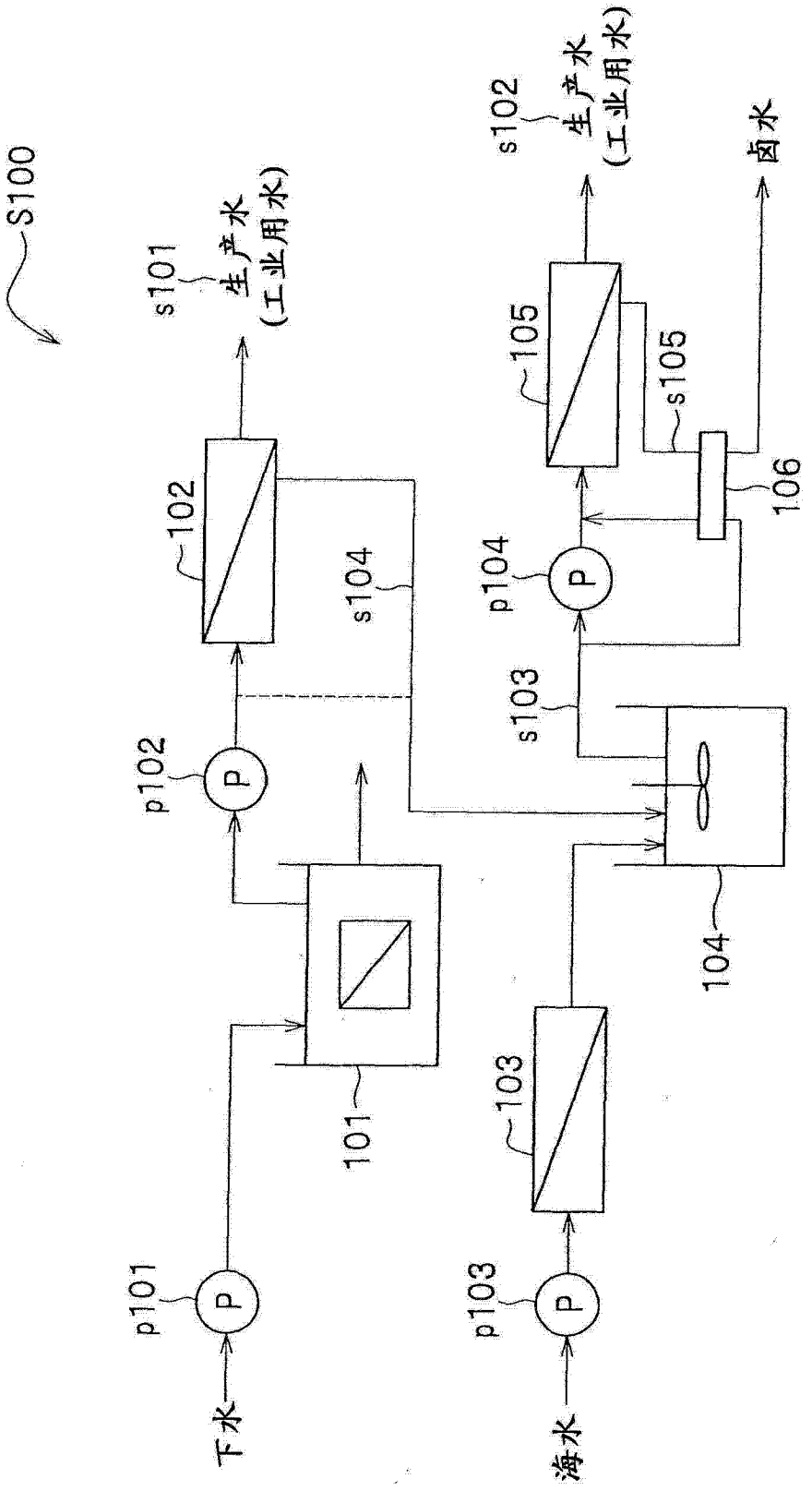

S100
s101
生产水
(工业用水)
s102
生产水
(工业用水)
卤水
105
s105
106
102
s104
p104
P
p102
P
s103
101
104
103
p101
P
p103
P
下水
海水

图 5

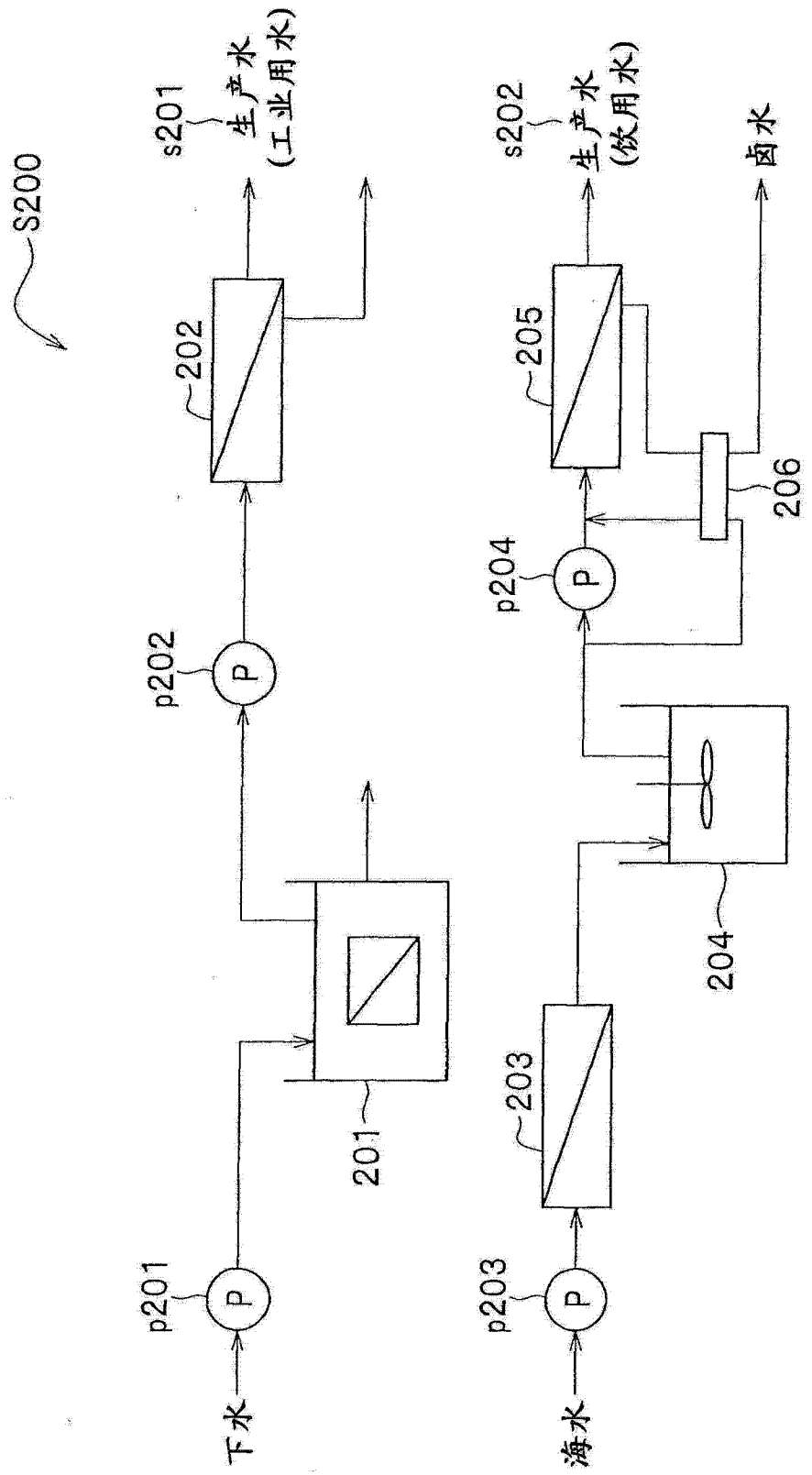

S200
s201
生产水
(工业用水)
s202
生产水
(饮用水)
卤水
202
205
206
p202
p204
P
201
204
203
p201
p203
下水
海水

图 6